Escola Básica e Secundária de Ermesinde

Curso Profissional de Técnico/a de Gestão de Equipamentos Informáticos

RELATÓRIO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL



SensiGlove

Ana Sofia Pinto Teixeira nº 2

12º EI

2024/2025

Professor Orientador: Paulo Monteiro

PESSOAS 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia

Os Fundos Europeus mais próximos de si.

Ermesinde, 8 de abril de 2025

Agradecimentos

Gostaria de expressar o meu sincero agradecimento a todos os que contribuíram para a realização deste projeto. À minha família, pelo apoio incondicional e compreensão durante os momentos mais exigentes. Ao meu professor orientador, Paulo Monteiro, pelo apoio constante, orientação técnica e disponibilidade demonstrada ao longo de todo o processo. À Diretora do Curso, Professora Albina, que me acompanhou e apoiou nestes três anos da minha vida escolar. Aos meus colegas de turma, pelo espírito de entreajuda e pelos momentos de partilha de conhecimentos que enriqueceram esta experiência. À Escola Básica e Secundária de Ermesinde, em particular ao departamento de Informática, por disponibilizar os equipamentos e instalações necessários à concretização deste projeto.

Índice Geral

Agradecimentos 2
Índice Geral 3
Índice de figuras 4
Resumo 5
1 Introdução 6
2 Metodologia 7
2.1 Fundamentação 7
2.2 Cronograma 8
2.3 Procedimentos 9
2.3.1 Planificação 9
2.3.1.1 Lista de Componentes 10
2.3.1.2 Lista de *Softwares* 13
2.3.1.3 Lista de Recursos Físicos 15
2.3.2 Fase 1 – Desenvolvimento do *Hardware* 16
2.3.3 Fase 2 – Desenvolvimento do *Software* 20
2.3.4 Fase 3 – Integração e Ajustes 23
2.3.5 Teste e ensaios 23
3 Conclusão 24
4 Webgrafia 25
Anexos 26
- Anexo A: Anteprojeto 26
- Anexo B: Orçamento 26
- Anexo C: Código do Arduino 26
- Anexo D: Código do MIT App Inventor 26

PESSOAS 2030 PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia
Os Fundos Europeus mais próximos de si.

Índice de figuras

Figura 1 – Cronograma 8
Figura 2 – Arduino Nano 3.0 10
Figura 3 – Sensor de Flexibilidade 10
Figura 4 – Acelerómetro ADXL335 10
Figura 5 – Módulo Bluetooth HC-06 11
Figura 6 – Protoboard Face Simples 11
Figura 7 – Resistências 11
Figura 8 – Fio AWG 28 12
Figura 9 – Tinkercad 13
Figura 10 – Arduino IDE 13
Figura 11 - MIT App Inventor 2 14
Figura 12 – Luva 15
Figura 13 – Estação de Soldadura 15
Figura 14 – Solda 15
Figura 15 – Sensor de Flexibilidade Tinkercad 16
Figura 16 – Teste dos Sensores de Flexibilidade 16
Figura 17 – Esquema Elétrico 17
Figura 18 – Soldadura do Sensor de Flexibilidade 18
Figura 19 – Soldadura das Resistências na Protoboard 18
Figura 20 – Luva V1 18
Figura 21 – Luva Versão Final 19
Figura 22 – Arduino Configuração Inicial 20
Figura 23 – Calibração Código 20
Figura 24 – Valores da Calibração 21
Figura 25 – Função Void Loop 21
Figura 26 – Condições para o Alfabeto 22
Figura 27 – Interface Aplicação 22
Figura 28 – Código Blocos Aplicação 23

PESSOAS 2030 PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia
Os Fundos Europeus mais próximos de si.

Resumo

Este relatório expõe o desenvolvimento de uma luva inteligente capaz de traduzir a língua gestual em texto, facilitando a comunicação de pessoas com deficiência auditiva e/ou oral. Este projeto surge da necessidade de criar soluções tecnológicas inclusivas que possam quebrar barreiras de comunicação, pois, não só promove a inclusão social de pessoas com deficiência auditiva, como também facilita a aprendizagem da língua gestual por pessoas ouvintes. O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar diversos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, desde programação e eletrónica até design de interfaces e comunicação de dados, culminando num produto funcional com potencial impacto social positivo.

PESSOAS 2030 PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia
Os Fundos Europeus mais próximos de si.

1 Introdução

A Prova de Aptidão Profissional (PAP) consiste na elaboração e apresentação de um projeto, prático ou teórico, que deve ser defendido perante um júri. Esta prova é obrigatória para todos os alunos no final do curso profissional, sendo essencial para a obtenção do diploma de qualificação profissional. A PAP envolve a conceção, desenvolvimento e implementação do projeto fundamentado nas principais competências adquiridas ao longo do curso, neste caso, do curso Técnico/a de Gestão de Equipamentos Informáticos.

Este projeto teve como objetivo desenvolver uma solução tecnológica inclusiva que possa quebrar barreiras de comunicação. Este sistema foi projetado para fazer a conversão de sinais usados na língua gestual para texto através da programação de sensores que sejam capazes de detetar os movimentos dos dedos e da própria mão.

Neste relatório serão detalhados os diversos componentes escolhidos para a montagem do projeto, com base em pesquisas, a metodologia adotada, as fases desenvolvidas, assim como os obstáculos encontrados ao longo deste projeto.

PESSOAS 2030
PORTUGAL 2030
Cofinanciado pela União Europeia
Os Fundos Europeus mais próximos de si.

2 Metodologia

2.1 Fundamentação

A escolha do projeto baseia-se na premissa de que a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para a inclusão social. Em Portugal, calcula-se que aproximadamente 120.000 indivíduos apresentem diferentes níveis de défice auditivo (englobando os idosos que experienciam diminuição gradual da capacidade auditiva) e cerca de 30.000 pessoas surdas utilizem a língua gestual portuguesa (LGP) como primeira língua, sendo maioritariamente casos de surdez severa e profunda. Este projeto além de facilitar a comunicação de pessoas surdas, pode ser utilizada como ferramenta educativa para o ensino e aprendizagem da língua gestual, beneficiando também pessoas ouvintes interessadas em aprender esta forma de comunicação.

O projeto também permite aplicar de forma prática conhecimentos adquiridos em diversas disciplinas do curso, como “Eletrónica Fundamental” e “Sistemas Digitais e Arquitetura de Computadores” representando uma síntese dos principais conteúdos abordados durante a formação.

2.2 Cronograma

	2024				2025			
	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr
Escolha da PAP								
Recolha de Informações								
Anteprojeto								
Orçamento								
Ensaio dos Componentes								
Montagem da Luva								
Programação da Luva								
Testes da Luva								
Melhorias								
Relatório								
Preparação da Apresentação								
Defesa do Projeto								

Figura 1 – Cronograma

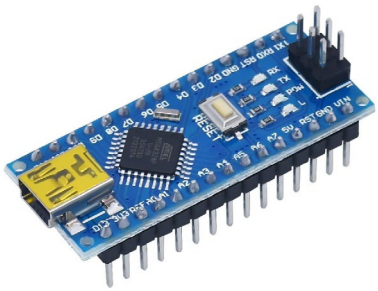
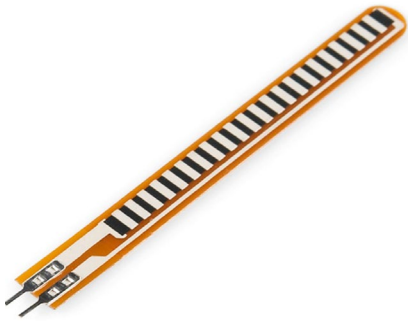
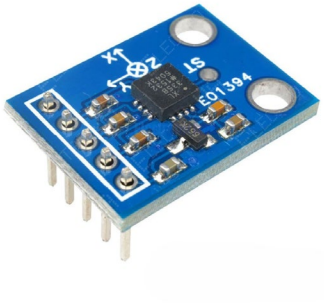
2.3 Procedimentos

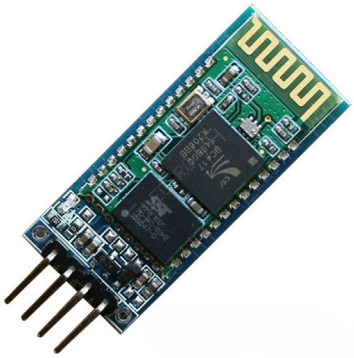
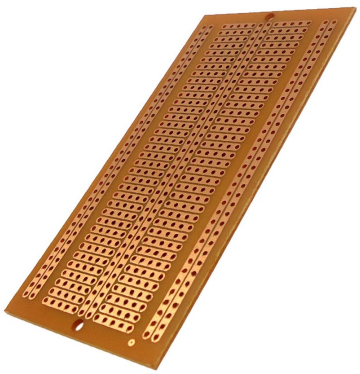
2.3.1 Planificação

A metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto seguiu o modelo de desenvolvimento em cascata, com fases bem definidas e sequenciais, permitindo um avanço estruturado desde a conceção até à implementação final.

A primeira fase do projeto envolveu a definição clara dos objetivos, requisitos, limitações e recolha de informações de projetos semelhantes, para a melhor escolha de componentes, *softwares* e métodos. Esta fase culminou com a elaboração do anteprojeto, documento que serviu como guia para as etapas subsequentes.

2.3.1.1 Lista de Componentes

Componente	Descrição
Arduino Nano 3.0  Figura 2 – Arduino Nano 3.0	Microcontrolador compacto baseado no ATmega328P, com 14 pinos digitais (dos quais 6 podem ser utilizados como saídas PWM), 8 entradas analógicas, cristal de 16 MHz, ligação mini-USB, e alimentação de 5V. O seu tamanho reduzido (45x18mm) torna-o ideal para projetos onde o espaço é limitado, oferecendo praticamente as mesmas funcionalidades do Arduino Uno num formato mais compacto.
Sensor de Flexibilidade  Figura 3 – Sensor de Flexibilidade	Componente que varia a sua resistência em função da dobra aplicada. Consiste numa fita fina com material resistivo que, quando flexionada, aumenta a sua resistência elétrica. Tipicamente, possui resistência de 10kΩ quando em repouso e até 20-30kΩ quando totalmente dobrado. São ideais para detetar movimento em articulações ou superfícies flexíveis, como dedos numa luva.
Acelerómetro ADXL335  Figura 4 – Acelerómetro ADXL335	Sensor analógico de três eixos (X, Y, Z) que mede aceleração e inclinação. Opera com tensão de 1,8V a 3,6V e fornece três sinais analógicos proporcionais à aceleração em cada eixo. Capaz de medir ±3g (onde g é a aceleração gravitacional), é muito utilizado para deteção de orientação, vibração e movimento em projetos eletrónicos.

Módulo Bluetooth HC-06  Figura 5 – Módulo Bluetooth HC-06	Módulo de comunicação sem fios que permite ligar projetos Arduino a dispositivos compatíveis com Bluetooth. Funciona como escravo (não pode iniciar ligações), opera a 3,3V (tolerante a 5V quando utilizado com resistências apropriadas), e tem alcance de aproximadamente 10 metros. Comunica-se com o Arduino via comunicação série (RX/TX) e vem pré-configurado com velocidade padrão de 9600 baud.
Protoboard Face Simples  Figura 6 – Protoboard Face Simples	Feita de material fenólico ou fibra de vidro de cor âmbar, com furos em padrão regular e ilhoses metálicos isolados em cada perfuração. Não possui ligações elétricas predefinidas, exigindo soldadura de componentes e criação de ligações com fios ou estanho. É ideal para montagens permanentes ou semipermanentes, oferecendo maior durabilidade e fiabilidade, sendo amplamente utilizada para protótipos que requerem estabilidade a longo prazo ou em condições adversas de utilização.
Resistências  Figura 7 – Resistências	Componentes eletrónicos passivos que limitam o fluxo de corrente elétrica num circuito. São identificadas por anéis coloridos que indicam o seu valor em ohms (Ω). Em projetos como este, são usadas principalmente como resistências de *pull-up*/*pull-down* e nos divisores de tensão necessários para leitura dos sensores de flexibilidade.

Fio AWG 28	Fio de cobre com revestimento isolante, de calibre 28 na escala *American Wire Gauge*. Com diâmetro de aproximadamente 0,32mm, é fino e flexível, ideal para ligações em protoboards e projetos eletrónicos compactos. A sua flexibilidade e tamanho reduzido permitem ligações em espaços limitados.
 Figura 8 – Fio AWG 28	

2.3.1.2 Lista de *Softwares*

Software	Descrição
Tinkercad  Figura 9 – Tinkercad	Ferramenta online de modelação 3D e simulação de circuitos eletrónicos, desenvolvida pela Autodesk. Com interface intuitiva e orientada a blocos, permite a criação de desenhos 3D simples e simulação de circuitos Arduino virtuais sem necessidade de *hardware* físico. O seu ambiente web elimina a necessidade de instalação, tornando-o ideal para iniciantes e para uso educativo, permitindo testar conceitos eletrónicos básicos e projetos Arduino antes da implementação física.
Arduino IDE  Figura 10 – Arduino IDE	Ambiente de desenvolvimento integrado, oficial para programação de placas Arduino. Escrito em Java e baseado no projeto *Processing*, oferece um editor de código simplificado com destaque de sintaxe, compilador integrado e funcionalidade de envio direto para as placas. Inclui uma extensa biblioteca de exemplos e funções pré-definidas para controlo de *hardware*, além de suporte para gestão de bibliotecas e placas adicionais. É compatível com múltiplos sistemas operativos e permite a programação em linguagem baseada em C/C++.

MIT App Inventor 2  Figura 11 - MIT App Inventor 2	Plataforma de desenvolvimento de aplicações móveis baseada em navegador, criada pelo Massachusetts Institute of Technology. Utiliza interface visual de programação por blocos, semelhante ao Scratch, eliminando a necessidade de escrita de código. Permite a criação de aplicações Android totalmente funcionais através de componentes pré-fabricados para interfaces gráficas, sensores e funcionalidades de comunicação. É particularmente adequada para iniciantes, contextos educativos e para o desenvolvimento rápido de protótipos de aplicações que comunicam com projetos Arduino via Bluetooth ou Wi-Fi.

2.3.1.3 Lista de Recursos Físicos

Recurso Físico	Descrição
Luva  Figura 12 – Luva	Base têxtil flexível que serve como plataforma para montagem dos sensores e componentes eletrónicos. Permite o ajuste confortável à mão do utilizador enquanto mantém os sensores posicionados sobre as articulações dos dedos.
Estação de Soldadura  Figura 13 – Estação de Soldadura	Equipamento essencial para ligações permanentes entre componentes eletrónicos, composto por um ferro de soldar com temperatura controlada (geralmente entre 200°C e 450°C) e um suporte com esponja húmida para limpeza da ponta. Opera tipicamente a 220V e permite ajustes precisos de temperatura conforme o tipo de solda e componentes utilizados, essencial para evitar danos térmicos em sensores sensíveis durante a montagem do projeto.
Solda  Figura 14 – Solda	Material consumível utilizado para criar ligações elétricas permanentes entre componentes e placas de circuito. Normalmente composta por uma liga de estanho e chumbo. Funde-se a temperaturas entre 180°C e 230°C, criando junções condutoras resistentes.

2.3.2 Fase 1 – Desenvolvimento do *Hardware*

O desenvolvimento do *hardware* seguiu uma abordagem metódica e estruturada, envolvendo os testes dos componentes, a montagem e integração dos mesmos na luva. Iniciou-se esta fase com a aquisição dos componentes necessários e testes individuais para verificar o seu funcionamento, que em alguns casos recorreu-se ao Tinkercad antes do teste real.

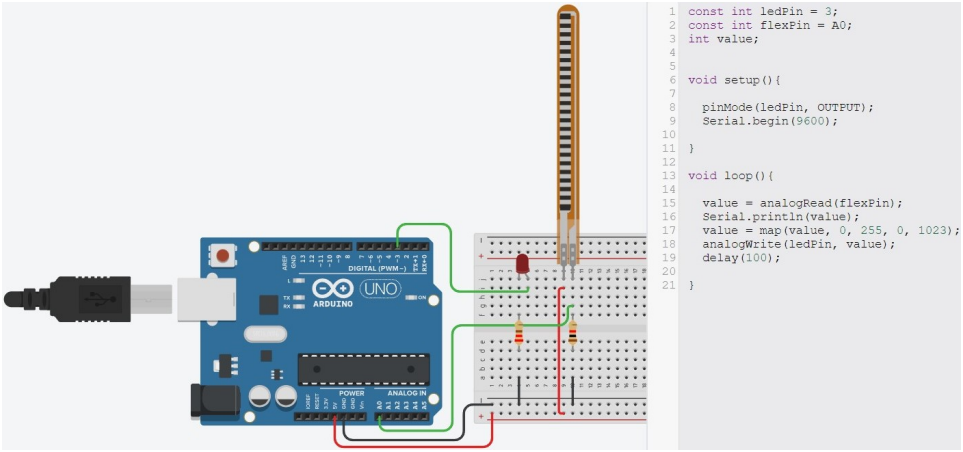


Figura 15 – Sensor de Flexibilidade Tinkercad

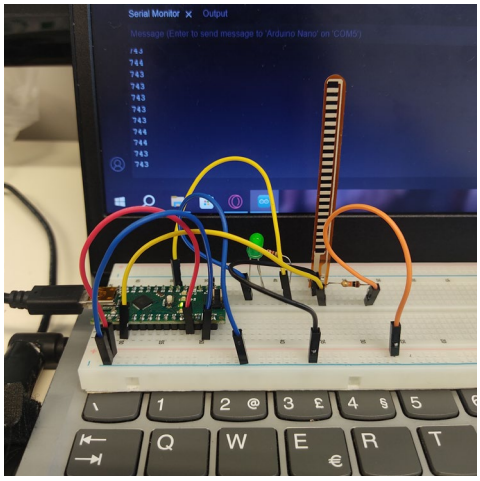


Figura 16 – Teste dos Sensores de Flexibilidade

Durante estes testes, foi possível observar que os dados enviados pelo MPU-6050, o acelerómetro selecionado para o orçamento financiado pela escola, não eram os ideais sendo, assim, necessário substituir pelo acelerómetro ADXL335.

Com os testes realizados, sucedeu-se a fase de implementação dos componentes na luva. Primeiro, desenhou-se o esquema elétrico para compreender as ligações entre cada componente.

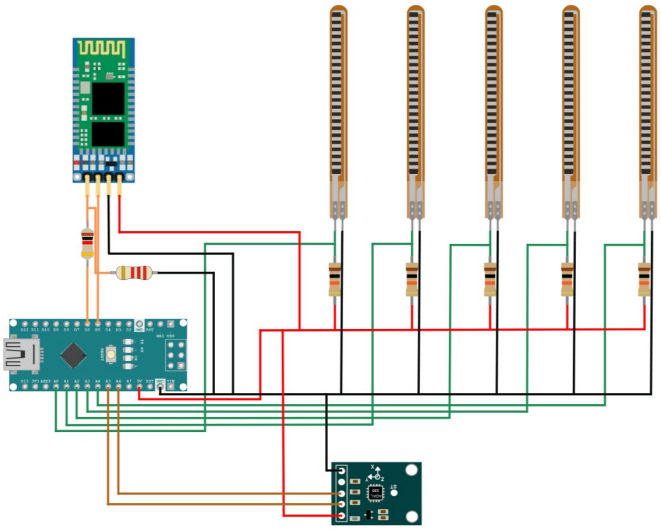


Figura 17 – Esquema Elétrico

Em seguida, foi ponderada a organização dos componentes na luva para a segurança e eficácia dos mesmos. Os cinco sensores de flexibilidade foram posicionados diretamente sobre os dedos. O acelerómetro ADXL335 foi posicionado no dorso da mão, onde registou com precisão a orientação e movimentos da mão como um todo. O Arduino Nano 3.0 foi montado numa posição lateral no dorso da mão, próximo ao polegar e pulso, minimizando a interferência com os movimentos dos dedos. Para garantir a durabilidade e confiabilidade do sistema, todas as conexões foram soldadas utilizando a estação de soldadura, aplicando técnicas de soldadura limpa e precisa para evitar curto-circuitos. Os pontos de conexão críticos foram reforçados com manga termoretrátil para proteção adicional. Todos os componentes foram fixados à luva recorrendo à costura dos mesmos.

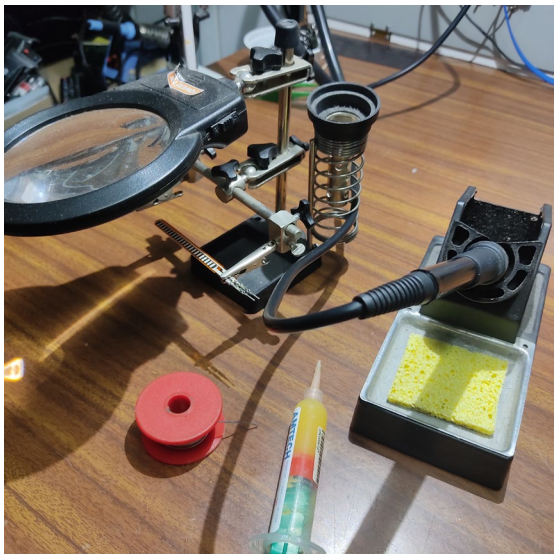


Figura 18 – Soldadura do Sensor de Flexibilidade

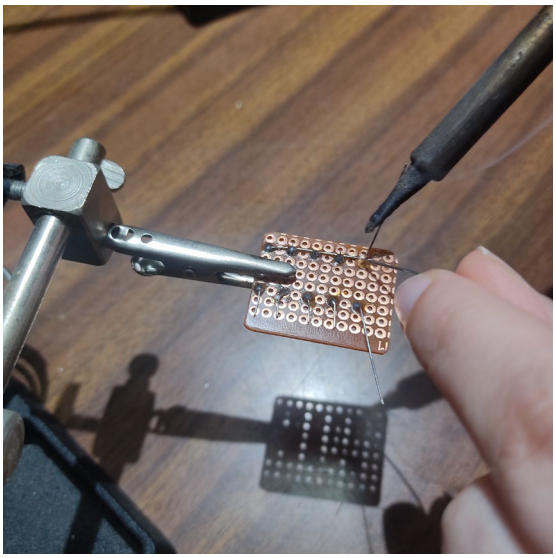


Figura 19 – Soldadura das Resistências na Protoboard

Uma dificuldade encontrada nesta parte foi o facto de os fios se partirem com facilidade devido aos movimentos da mão. A solução encontrada passou por colocar conetores na placa de ligações. Os fios foram soldados aos conetores e para não partirem, colocou-se manga termoretrátil para reforçar os fios na zona da solda. Nas outras placas colocou-se cola quente na zona das soldas para reforçar a zona mais frágil dos fios, que é junto às soldas.



Figura 20 – Luva V1



Figura 21 – Luva Versão Final

O resultado final da fase de desenvolvimento de hardware foi conseguido pelo constante ensaio para a melhoria da posição dos componentes de modo a obter um melhor desempenho final.

PESSOAS 2030 PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia
Os Fundos Europeus mais próximos de si.

2.3.3 Fase 2 – Desenvolvimento do *Software*

O desenvolvimento do *software* envolveu duas componentes principais: a programação do Arduino Nano para a aquisição, processamento e conversão dos dados dos sensores para língua gestual, e o desenvolvimento de uma aplicação móvel para receber e exibir o caractere.

O código para o Arduino foi desenvolvido utilizando o Arduino IDE, onde se iniciou com a configuração dos pinos e inclusão das bibliotecas necessárias.

sensiglove_v1.ino

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial bluetooth(5,6); //rx tx

// declaração das variáveis

int FLEX_PIN1 = A0;
int flexADC1 = 0;
int sensorMin1 = 1023;
int sensorMax1 = 0;

int FLEX_PIN2 = A1;
int flexADC2 = 0;
int sensorMin2 = 1023;
int sensorMax2 = 0;
```

Figura 22 – Arduino Configuração Inicial

Nas primeiras vezes, utilizou-se uma calibração feita no *void setup* e anotou-se os valores mínimos e máximos de cada sensor para fazer a média e substituir os valores iniciais por estes, evitando a calibração cada vez que o dispositivo era ligado.

```
while(millis()<15000){
  float flexADC1 = analogRead(FLEX_PIN1);
  float flexADC2 = analogRead(FLEX_PIN2);
  float flexADC3 = analogRead(FLEX_PIN3);
  float flexADC4 = analogRead(FLEX_PIN4);
  float flexADC5 = analogRead(FLEX_PIN5);

  if(flexADC1<sensorMin1){
    sensorMin1=flexADC1;
  }
  if(flexADC1>sensorMax1){
    sensorMax1=flexADC1;
  }

  if(flexADC2<sensorMin2){
    sensorMin2=flexADC2;
  }
  if(flexADC2>sensorMax2){
    sensorMax2=flexADC2;
  }
```

Figura 23 – Calibração Código

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	CALIBRAÇÃO DOS SENSORES							
3								
4	1.ª vez							
5		Mínimo	Máximo				Média Mínimo	Média Máxima
6	Sensor 1	743	928			Sensor 1	749,33	925,33
7	Sensor 2	763	930			Sensor 2	767,67	928,00
8	Sensor 3	789	908			Sensor 3	787,67	908,33
9	Sensor 4	806	917			Sensor 4	802,33	921,00
10	Sensor 5	756	904			Sensor 5	754,67	905,33
11								
12	2.ª vez							
13		Mínimo	Máximo					
14	Sensor 1	747	926					
15	Sensor 2	770	926					
16	Sensor 3	789	908					
17	Sensor 4	801	918					
18	Sensor 5	752	900					
19								
20	3.ª vez							
21		Mínimo	Máximo					
22	Sensor 1	758	922					
23	Sensor 2	770	928					
24	Sensor 3	785	909					
25	Sensor 4	800	928					
26	Sensor 5	756	912					

Figura 24 – Valores da Calibração

A função principal do *loop* é a sua execução contínua, lendo os valores dos sensores de flexibilidade e do acelerómetro, normalizando-os e determinando qual gesto está a ser realizado.

```
111  void loop(){
112    // leitura dos valor dos sensores
113    float flexADC1 = analogRead(FLEX_PIN1);
114    float flexADC2 = analogRead(FLEX_PIN2);
115    float flexADC3 = analogRead(FLEX_PIN3);
116    float flexADC4 = analogRead(FLEX_PIN4);
117    float flexADC5 = analogRead(FLEX_PIN5);
118
119    flexADC1 = constrain(flexADC1,sensorMin1, sensorMax1);
120    flexADC2 = constrain(flexADC2,sensorMin2, sensorMax2);
121    flexADC3 = constrain(flexADC3,sensorMin3, sensorMax3);
122    flexADC4 = constrain(flexADC4,sensorMin4, sensorMax4);
123    flexADC5 = constrain(flexADC5,sensorMin5, sensorMax5);
124
125    float angle1 = map(flexADC1, sensorMin1, sensorMax1, 0, 90);
126    float angle2 = map(flexADC2, sensorMin2, sensorMax2, 0, 90);
127    float angle3 = map(flexADC3, sensorMin3, sensorMax3, 0, 90);
128    float angle4 = map(flexADC4, sensorMin4, sensorMax4, 0, 90);
129    float angle5 = map(flexADC5, sensorMin5, sensorMax5, 0, 90);
130
131    xadc = analogRead(xpin);
132    yadc = analogRead(ypin);
```

Figura 25 – Função Void Loop

Outra função é a restrição dos ângulos para identificar qual letra do alfabeto está a ser sinalizada, comparando os valores dos sensores com padrões pré-definidos. A lógica de identificação foi expandida para incluir todas as letras do alfabeto da Língua Gestual Portuguesa, considerando as posições específicas dos dedos e a orientação da mão.

```
// condições para cada símbolo
if(((angle1>=20)&&(angle1<=40))&&((angle2>=60)&&(angle2<=75))&&((angle3>=0)&&(angle3<=10))&&((angle4>=40)&&(angle4<=60))&&((angle5>=60)&&(angle5<=80))){
  bluetooth.print("A");
  Serial.println("A");
}
if(((angle1>=0)&&(angle1<=10))&&((angle2>=60)&&(angle2<=80))&&((angle3>=60)&&(angle3<=80))&&((angle4>=60)&&(angle4<=80))&&((angle5>=60)&&(angle5<=80))){
  bluetooth.print("B");
  Serial.println("B");
}
if(((angle1>=20)&&(angle1<=30))&&((angle2>=40)&&(angle2<=60))&&((angle3>=40)&&(angle3<=60))&&((angle4>=40)&&(angle4<=60))&&((angle5>=30)&&(angle5<=50))){
  bluetooth.print("C");
  Serial.println("C");
}
```

Figura 26 – Condições para o Alfabeto

A aplicação móvel foi desenvolvida utilizando o MIT App Inventor 2, com uma interface simples e funcional: um botão para conectar ao módulo Bluetooth da luva; um botão para desconectar quando a luva não estiver a ser utilizada; um texto para exibir o estado da conexão; uma área de texto para exibir a letra atualmente executada.



Figura 27 – Interface Aplicação

A lógica da aplicação foi implementada usando o sistema de blocos do MIT App Inventor 2 que estabelece a conexão Bluetooth com o HC-06, recebe e processa continuamente os caracteres enviados pelo Arduino e exibe os caracteres reconhecidos.

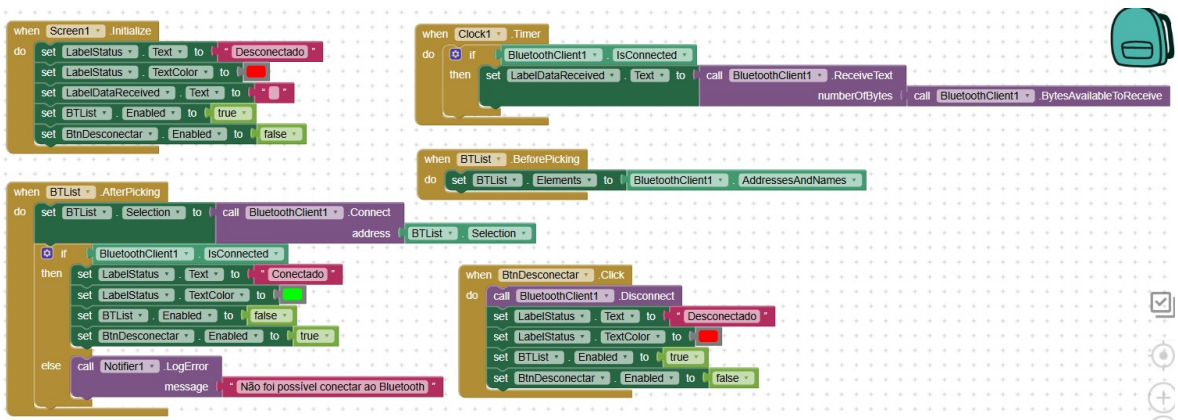


Figura 28 – Código Blocos Aplicação

O desenvolvimento do *software* foi continuamente testado e refinado ao longo do processo para garantir a fiabilidade do reconhecimento dos gestos e a usabilidade da aplicação.

2.3.4 Fase 3 – Integração e Ajustes

A fase de integração e ajustes foi crucial para garantir o funcionamento adequado do sistema como um todo, assegurando que os gestos fossem reconhecidos com precisão.

Para a integração entre *hardware* e *software* todas as conexões físicas foram verificadas para garantir que os sinais dos sensores fossem devidamente transmitidos ao Arduino. Além disso, foi realizada uma série de testes para verificar se o Arduino estava a comunicar corretamente com o módulo Bluetooth e se os dados estavam a ser transmitidos de forma fiável para a aplicação móvel.

Ao longo da utilização da luva os valores das condições do alfabeto foram frequentemente atualizados para uma melhor precisão e manuseamento.

2.3.5 Teste e ensaios

A fase de testes e ensaios foi executada de forma sistemática para verificar o desempenho e a fiabilidade do projeto em diversas condições e com diferentes utilizadores. Durante estes testes foi notado que os valores obtidos dependem do utilizador e é importante uma verificação do circuito para garantir não só o conforto e a usabilidade da luva, como também a sua funcionalidade.

3 Conclusão

O desenvolvimento deste projeto representou um desafio técnico significativo e uma oportunidade enriquecedora de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do Curso Profissional de Técnico/a de Gestão de Equipamentos Informáticos. Este projeto permitiu a integração de diversas áreas de conhecimento, desde a eletrónica e programação até ao design e usabilidade, culminando num produto funcional com potencial impacto social positivo.

A luva inteligente desenvolvida é capaz de reconhecer uma variedade de gestos da Língua Gestual Portuguesa e convertê-los em texto através de uma aplicação móvel, facilitando a comunicação para pessoas com deficiência auditiva e/ou oral. Embora existam limitações no protótipo atual, como só reconhecer letras e não palavras e algumas dificuldades no reconhecimento de gestos mais complexos, os resultados obtidos são promissores e demonstram a viabilidade do conceito.

A pensar no futuro, existe um vasto campo para melhorias e inovações, abrindo caminho para a adoção de novas tecnologias e práticas para expandir este projeto, tornando-o mais global e acessível.

Em suma, este projeto representa não apenas a culminação da formação técnica, mas também um contributo potencial para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência auditiva e/ou oral, demonstrando como a tecnologia pode ser utilizada para derrubar barreiras e facilitar a comunicação entre todos os membros da sociedade.

4 Webgrafia

Hackster.io, “A Glove That Translate Sign Language Into Text and Speech” https://www.hackster.io/173799/a-glove-that-translate-sign-language-into-text-and-speech-c91b13

Botnroll. https://www.botnroll.com/pt/

Ardumotive, “How to use a Flex Sensor” https://www.ardumotive.com/how-to-use-a-flex-sensor-en.html

Arduino Docs, “constrain()” https://docs.arduino.cc/language-reference/funções/math/constrain/

Federação Portuguesa das Associações de Surdos (FPAS), “TOMADA DE POSIÇÃO” https://shre.ink/appparlamentopt

Short Hand Stories, “O Alfabeto da Língua Gestual Portuguesa” https://jornalismofluc.shorthandstories.com/alfabeto/index.html

DIY Planetleak, “Android receive data from arduino via HC-06 Bluetooth” https://www.youtube.com/watch?v=xjtxrxVauZg

Anexos

- **Anexo A: Anteprojeto**
- **Anexo B: Orçamento**
- **Anexo C: Código do Arduino**
- **Anexo D: Código do MIT App Inventor**

PESSOAS 2030 PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia
Os Fundos Europeus mais próximos de si.

ANEXO A – ANTEPROJETO

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL
ANTEPROJETO

TEMA/TÍTULO

SensiGlove

OBJETIVOS

Este projeto tem como objetivo criar uma luva equipada com sensores capaz de identificar movimentos da língua gestual na mão e convertê-los em letras do alfabeto, com o propósito de melhorar a comunicação para pessoas com deficiência auditiva ou de fala.
Em termos de desenvolvimento pessoal, pretendo ampliar os meus conhecimentos em programação e eletrónica. Adicionalmente, desejo aprofundar a compreensão sobre a estrutura e o funcionamento da língua gestual.

METODOLOGIAS/ESTRATÉGIAS

A metodologia do projeto será organizada em várias fases. Numa primeira etapa, será efetuada uma pesquisa para identificar os componentes necessários.

De seguida, será construído um protótipo inicial, no qual os componentes serão montados e integrados.

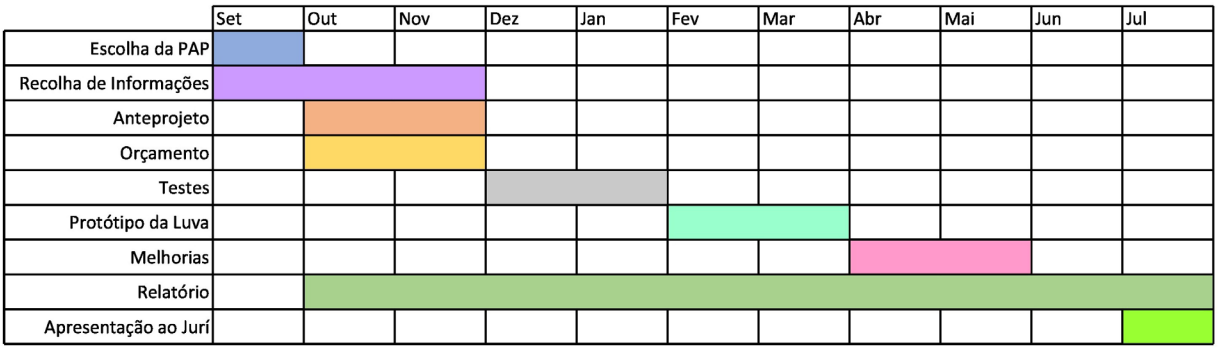
Depois da montagem, proceder-se-á à programação utilizando o software "Arduino IDE" implementando as funcionalidades essenciais do sistema, como a calibração dos sensores de flexibilidade, do acelerómetro e a leitura dos resultados através do serial monitor.

Serão realizados testes para assegurar a eficácia e a segurança do mecanismo.

Na etapa seguinte, serão feitos ajustes e melhorias com base nos resultados obtidos nos testes, visando a otimização do desempenho do sistema.

Finalmente, será produzida a documentação completa do processo, incluindo esquemas elétricos, códigos e instruções de montagem, com o objetivo de facilitar futuras aplicações e expansões do projeto.

CALENDARIZAÇÃO/ETAPAS DO PROJETO



RECURSOS/MATERIAL NECESSÁRIO
Recursos humanos: Professor acompanhante. **Recursos físicos:** Luva, Sensores de flexibilidade, Acelerómetro MPU-6050, Módulo Bluetooth HC-05/HC-06, Arduino Nano 3.0, Shield para Arduino Nano, Resistências 10k e 20k, Placa de ligação, Jumpers M/M | M/F | F/F, Fios AWG28, Breadboard, Ferro para soldar e solda.

A Aluna: Ana Sofia Pinto Teixeira
Curso: Técnico/a de Gestão de Equipamentos Informáticos
Turma: 12º EI Nº 2
Professor Orientador: Paulo Monteiro

ANEXO B - ORÇAMENTO

ANEXO C – CÓDIGO DO ARDUINO

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial bluetooth(5,6); //rx tx

// declaração das variáveis

int FLEX_PIN1 = A0;
int flexADC1 = 0;
int sensorMin1 = 749;
int sensorMax1 = 925;

int FLEX_PIN2 = A1;
int flexADC2 = 0;
int sensorMin2 = 767;
int sensorMax2 = 928;

int FLEX_PIN3 = A2;
int flexADC3 = 0;
int sensorMin3 = 786;
int sensorMax3 = 908;

int FLEX_PIN4 = A3;
int flexADC4 = 0;
int sensorMin4 = 799;
int sensorMax4 = 921;

int FLEX_PIN5 = A4;
int flexADC5 = 0;
int sensorMin5 = 751;
int sensorMax5 = 905;

int xpin = A5;
int xadc = 0;
int xmax = 0;
int xmin = 1023;

int ypin = A6;
int yadc = 0;
int ymax = 0;
int ymin = 1023;


void setup() {
  Serial.begin(9600);
  bluetooth.begin(9600);
  while (!Serial)
  {
    ; // aguarda a ligação da porta série. necessário apenas para a porta USB
nativa
  }

  // calibração dos sensores para adaptabilidade a diferentes curvas
  Serial.println("A calibrar");

  while(millis()<15000){
```

```
  if(digitalRead(7)==HIGH){
    float flexADC1 = analogRead(FLEX_PIN1);
    float flexADC2 = analogRead(FLEX_PIN2);
    float flexADC3 = analogRead(FLEX_PIN3);
    float flexADC4 = analogRead(FLEX_PIN4);
    float flexADC5 = analogRead(FLEX_PIN5);


    if(flexADC1<sensorMin1){
      sensorMin1=flexADC1;
    }
    if(flexADC1>sensorMax1){
      sensorMax1=flexADC1;
    }

    if(flexADC2<sensorMin2){
      sensorMin2=flexADC2;
    }
    if(flexADC2>sensorMax2){
      sensorMax2=flexADC2;
    }

    if(flexADC3<sensorMin3){
      sensorMin3=flexADC3;
    }
    if(flexADC3>sensorMax3){
      sensorMax3=flexADC3;
    }

    if(flexADC4<sensorMin4){
      sensorMin4=flexADC4;
    }
    if(flexADC4>sensorMax4){
      sensorMax4=flexADC4;
    }

    if(flexADC5<sensorMin5){
      sensorMin5=flexADC5;
    }
    if(flexADC5>sensorMax5){
      sensorMax5=flexADC5;
    }
  }
}

Serial.println(sensorMin1);
Serial.println(sensorMax1);
Serial.println(sensorMin2);
Serial.println(sensorMax2);
Serial.println(sensorMin3);
Serial.println(sensorMax3);
Serial.println(sensorMin4);
Serial.println(sensorMax4);
Serial.println(sensorMin5);
```

```
  Serial.println(sensorMax5);

  Serial.println("Calibração concluida");

}

void loop(){
  // leitura dos valor dos sensores
  float flexADC1 = analogRead(FLEX_PIN1);
  float flexADC2 = analogRead(FLEX_PIN2);
  float flexADC3 = analogRead(FLEX_PIN3);
  float flexADC4 = analogRead(FLEX_PIN4);
  float flexADC5 = analogRead(FLEX_PIN5);

  flexADC1 = constrain(flexADC1,sensorMin1, sensorMax1);
  flexADC2 = constrain(flexADC2,sensorMin2, sensorMax2);
  flexADC3 = constrain(flexADC3,sensorMin3, sensorMax3);
  flexADC4 = constrain(flexADC4,sensorMin4, sensorMax4);
  flexADC5 = constrain(flexADC5,sensorMin5, sensorMax5);

  float angle1 = map(flexADC1, sensorMin1, sensorMax1, 0, 90);
  float angle2 = map(flexADC2, sensorMin2, sensorMax2, 0, 90);
  float angle3 = map(flexADC3, sensorMin3, sensorMax3, 0, 90);
  float angle4 = map(flexADC4, sensorMin4, sensorMax4, 0, 90);
  float angle5 = map(flexADC5, sensorMin5, sensorMax5, 0, 90);

  xadc = analogRead(xpin);
  yadc = analogRead(ypin);

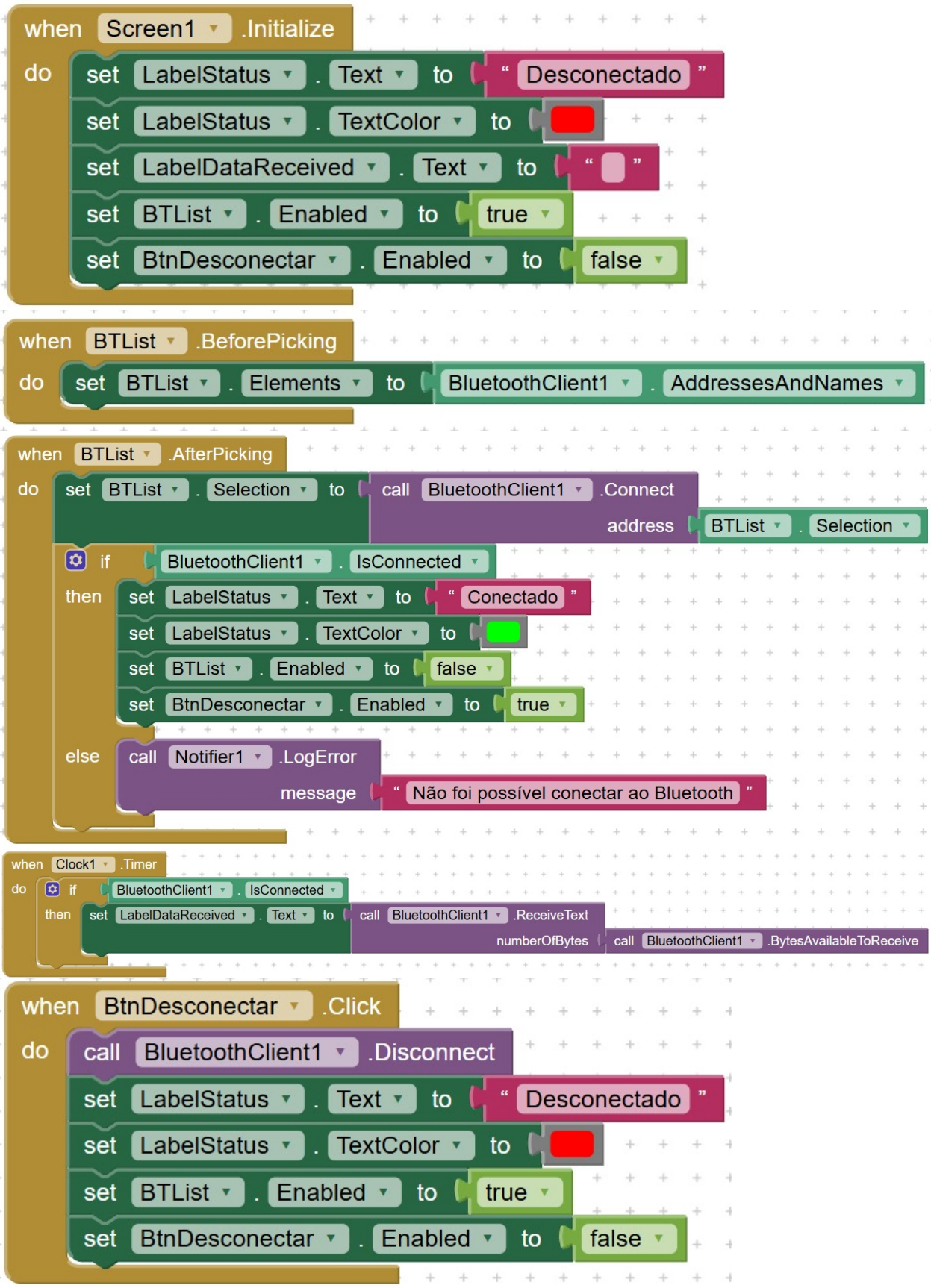
  // valores dos sensores em tempo real
  Serial.print("a1= ");
  Serial.println(angle1);
  Serial.print("a2= ");
  Serial.println(angle2);
  Serial.print("a3= ");
  Serial.println(angle3);
  Serial.print("a4= ");
  Serial.println(angle4);
  Serial.print("a5= ");
  Serial.println(angle5);
  Serial.println(" ");

  // condições para cada símbolo
  if(((angle1>=20)&&(angle1<=40))&&((angle2>=60)&&(angle2<=75))&&((angle3>=0)
&&(angle3<=10))&&((angle4>=40)&&(angle4<=60))&&((angle5>=60)&&(angle5<=80))){
    bluetooth.print("A");
    Serial.println("A");
  }

(…)
  delay(500);

}
```

ANEXO D – CÓDIGO DO MIT APP INVENTOR 2


when Screen1 .Initialize
do set LabelStatus . Text to " Desconectado "
set LabelStatus . TextColor to
set LabelDataReceived . Text to " "
set BTList . Enabled to true
set BtnDesconectar . Enabled to false
when BTList .BeforePicking
do set BTList . Elements to BluetoothClient1 . AddressesAndNames
when BTList .AfterPicking
do set BTList . Selection to call BluetoothClient1 .Connect
address BTList . Selection
if BluetoothClient1 . IsConnected
then set LabelStatus . Text to " Conectado "
set LabelStatus . TextColor to
set BTList . Enabled to false
set BtnDesconectar . Enabled to true
else call Notifier1 .LogError
message " Não foi possível conectar ao Bluetooth "
when Clock1 .Timer
do if BluetoothClient1 . IsConnected
then set LabelDataReceived . Text to call BluetoothClient1 .ReceiveText
numberOfBytes call BluetoothClient1 .BytesAvailableToReceive
when BtnDesconectar .Click
do call BluetoothClient1 .Disconnect
set LabelStatus . Text to " Desconectado "
set LabelStatus . TextColor to
set BTList . Enabled to true
set BtnDesconectar . Enabled to false